华清远见 HQYJ.COM

1. 基础原理

激活函数的输出都是非线性的，以Sigmoid举例，它的输出是一个概率，是非线性值，所以它常用于分类的任务中，但是在曲线拟合中，损失函数使用的是均方误差，由于曲线拟合实验的点都是非常简单的，同时它的输入特征只有x一个特征，y的输出也是0和1两类，所以使用对于输出值范围有限的问题（如0到1之间），MSE可以很好地应用。

但是在分类问题中，MSE并不是首选的损失函数，这是因为在多分类任务中，MSE无法有效地度量类别之间的差异，导致对于分类任务的优化不够敏感。

交叉熵损失函数（Cross-Entropy Loss）是分类问题中更常用的损失函数，尤其在多分类问题中表现出色。它基于信息论的交叉熵概念，衡量两个概率分布之间的相似性。

交叉熵损失函数是什么，它的原理是什么，在本实验中，通过模拟一个抽奖的黑箱实验来引入了交叉熵损失函数的概念和它的原理，将其抽象为下面7个组件：

1. 抽奖黑箱输入
2. 似然值
3. 对应算法概念
4. 伯努利分布
5. 连乘变连加
6. 极大似然估计值
7. 最小化损失函数

下面一个一个介绍其作用。

1.1 抽奖黑箱输入

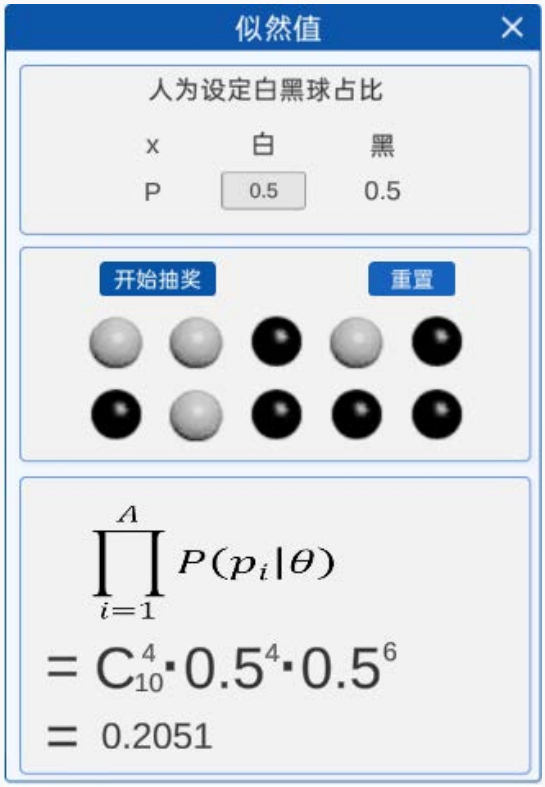
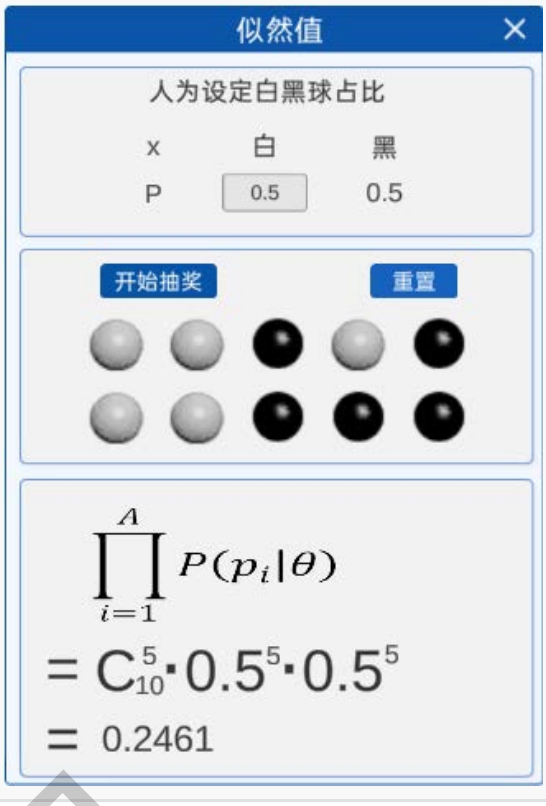
在黑箱子里有白色球和黑色球若干，每次摸球的概率是相同的，也就是说，是有放回的抽取。该组件的界面如下所示：

1.2 似然值

在该组件中，可以修改黑箱中黑球和白球的比例，然后进行10次摸球，摸球的结果会在组件中显示出来，并且会通过概率公式计算出这种结果出现的概率的大小。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

	
抽出4次白球	抽出5次白球

概率公式为：

$$\prod_{i=1}^{A} P(p_i|\theta) = C_A^a \cdot B^b \cdot C^c$$

其中，A是摸球的次数，a是抽出白色球的次数，B是人为设定的白球的比例，b是抽出白色球的个数，C是人为设定的黑球的比例，也就是：1-白球的比例，c是抽出黑色球的个数。通过该公式，可以计算出，抽10次球出现的这种摸球结果的概率大小。

上述公式就是用来求似然值的，似然值是在给定参数值的情况下，观测到特定数据的概率，比如上图中抽取了4个白球、6个黑球的概率是0.2051；抽出5个白球、5个黑球的概率是0.2461，得到的概率表示了数据与参数值之间的匹配程度。似然值越大，说明参数值越能够解释观测到的数据，因此参数的可靠性也越高。

由于箱子中白球和黑球的比例一般是别人放的，所以我们不知道所占的比例，但是如果抽取的次数非常多，那么根据得到的概率值，可以反推出可能箱子里面不同颜色的球所占的比例，例如5个白球、5个黑球的概率更高，那么箱子中50%的白球和50%的黑球的可能性是比40%和白球60%个黑球更高的。

1.3 对应算法概念

$\prod_{i=1}^{A} P(p_i|\theta)$在机器学习算法里就对应着 $\prod_{i=1}^{n} P(x_i|w,b)$。其中，$x_i$ 是真实值，w、b是算法的参数，其实是激活函数的输出，换句话说就是当前参数可以导致x出现的概率的大小。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

对应算法概念

xi是人规定的，即真实值，监督学习中的标签

对应激活函数(例如：Sigmoid())的输出

$$\prod_{i=1}^{n} P(x_i|w,b)$$

1.4 伯努利分布

根据，伯努利分布（Bernoulli Distribution）是一种最简单的概率分布，用于表示二元随机变量的概率分布，在伯努利分布中，随机变量只能取两个值（通常是0和1），其中1表示成功，0表示失败，可以将抽到白球视为成功。伯努利分布由一个参数p控制，表示事件成功的概率。

$$f(x) = p^x \cdot (1-p)^{1-x} = \begin{Bmatrix} p, x=1 \\ 1-p, x=0 \end{Bmatrix} \prod_{i=1}^{n} y_i^{x_i}(1-y_i)^{1-x_i}$$

在本实验中，p表示摸出白球的概率，x表示次数。

伯努利分布

$$f(x) = p^x \cdot (1-p)^{1-x}$$
$$= \begin{cases} p, x=1 \\ 1-p, x=0 \end{cases} \Rightarrow C_n^k \prod_{i=1}^{n} y_i^{x_i}(1-y_i)^{1-x_i}$$

1.5 连乘变连加

通过取对数，将连乘变成连加，方便计算。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

连乘变连加

$$\log\left[\prod_{i=1}^{n} y_i^{x_i}(1-y_i)^{1-x_i}\right]$$
$$=\sum_{i=1}^{n}\log\left[y_i^{x_i}\cdot(1-y_i)^{(1-x_i)}\right]$$
$$=\sum_{i=1}^{n}\left[x_i\cdot\log y_i+(1-x_i)\cdot log\,(1-y_i)\right]$$

1.6 极大似然估计值

根据伯努利分布与似然值，如果猜测的最接近真实，可以最大化如下似然函数：

连乘变连加

$$\log\left[\prod_{i=1}^{n} y_i^{x_i}(1-y_i)^{1-x_i}\right]$$
$$=\sum_{i=1}^{n}\log\left[y_i^{x_i}\cdot(1-y_i)^{(1-x_i)}\right]$$
$$=\sum_{i=1}^{n}\left[x_i\cdot\log y_i+(1-x_i)\cdot log\,(1-y_i)\right]$$

华清远见 fsdev.com.cn

然后通过求导数，令导数等于零来解方程，找到使得对数似然函数最大化的参数值p，即表达式中的。

极大似然估计用于从给定的数据中估计出最有可能产生这些数据的参数值。它的基本思想是寻找使得观测数据出现的概率最大的参数值。

极大似然估计值

$$max\left\{C_n^k\cdot\sum_{i=1}^{n}\left[x_i\cdot log\,y_i+(1-x_i)\cdot log\,(1-y_i)\right]\right\}$$

1.7 最小化损失函数

交叉熵（Cross Entropy）是一种用于衡量两个概率分布之间差异的度量方法。在机器学习中，交叉熵常用于衡量模型的预测结果与真实标签之间的差异。

在某些情况下（对于伯努利分布问题），极大似然估计等价于最小化交叉熵，但是极大似然估计是个递增函数，所以将公式加上负号，成为递减函数，使用负对数似然函数来定义损失函数（通常称为交叉熵损失函数），将最大化似然函数转化为最小化损失函数的问题。这样，在求解优化问题时，可以使用梯度下降等优化算法来最小化负对数似然函数（或交叉熵损失函数），从而得到最大似然估计的参数值。。

具体来说，如果假设观测数据服从某个参数化的分布，并且使用极大似然估计来估计这些参数，那么最大化似然函数等价于最小化交叉熵。

得到极大似然估计值的表达式后，可以通过该表达式得出交叉熵的函数公式：

最小化损失函数

$$min-\left\{C_n^k\cdot\sum_{i=1}^{n}\left[x_i\,log\,y_i+(1-x_i)\cdot log\,(1-y_i)\right]\right\}$$

对应交叉熵：$L(y,\hat{y})=-\left[y\cdot log\,\hat{y}+(1-y)\cdot log\,(1-\hat{y})\right]$

华清远见 tsdev.com.cn

其中，y 是真实标签，$\hat{y}$ 是模型预测的概率值，n是样本数量。

2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

2.1（可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

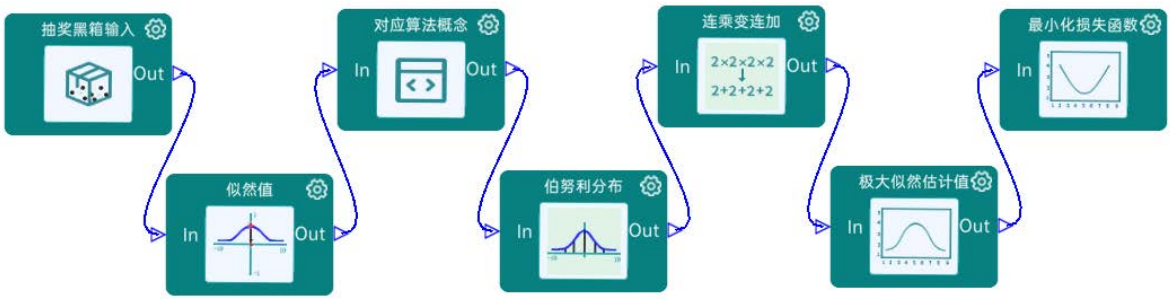
服务启动一次之后就不需要再次启动了。

单击极大似然估计与交叉熵损失函数实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

2.2 拖出组件并连线

根据上述实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。。



2.3 验证

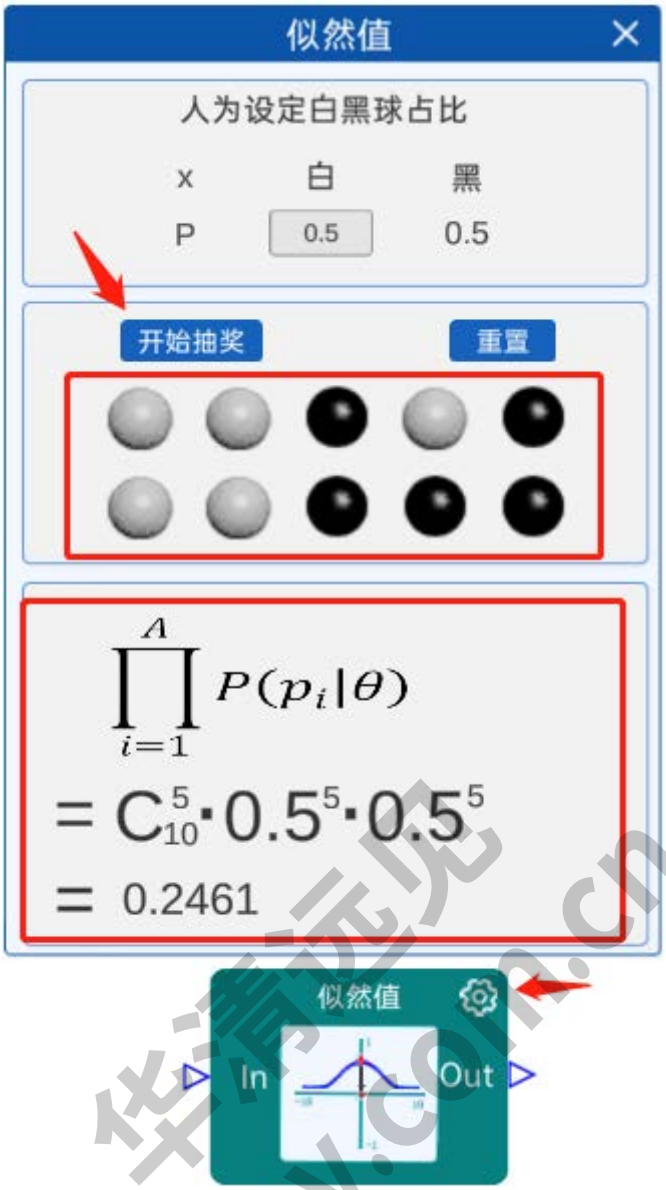
华清远见 fsdev.com.cn

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

2.4 运行

该实验无需运行，可以通过点击似然值组件的按钮，来抽取黑球白球，通过不同的抽取情况，得到不同的概率值。

华清远见 fsdev.com.cn



2.5 代码生成

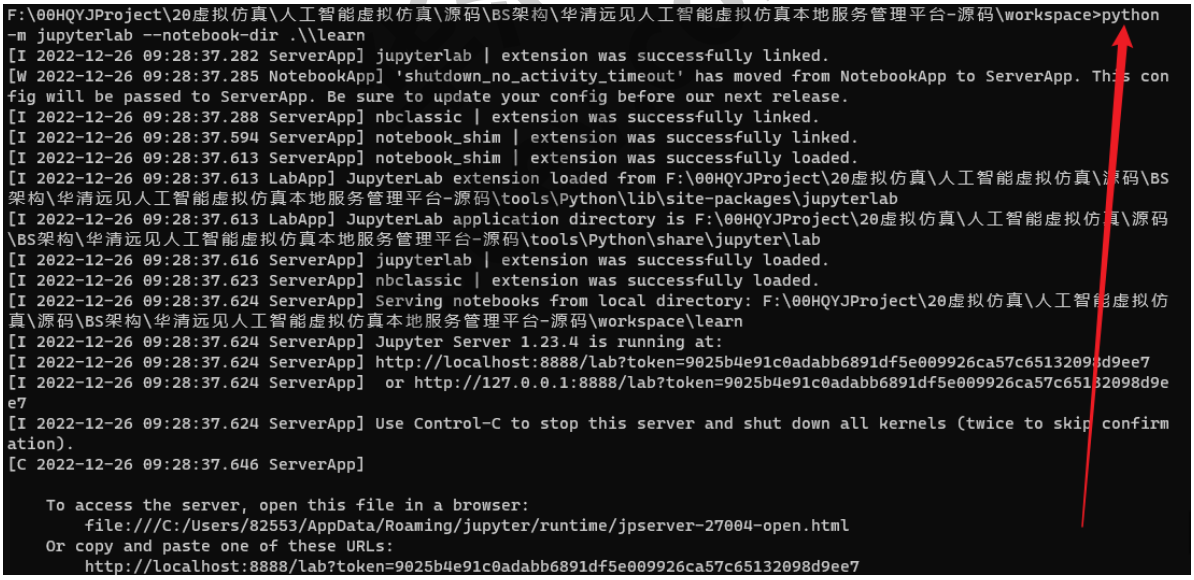
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到jupyter中，点击运行可以查看结果。

3. 实验现象

点击似然值组件右上角的齿轮即可查看不同的抽取结果和其对应的概率值。

```python
import math

# 计算从10个元素中选择5个元素的组合数
C = math.comb(10, 5)

# 计算二项式概率，其中(0.5 ** 5)表示成功概率为0.5（即正面朝上的概率）的5次独立实验，(0.5 ** 5)表示失败概率（反面朝上的概率）的5次独立实验
result = C * (0.5 ** 5) * (0.5 ** 5)

# 输出结果
print(result)

```

```
0.24609375
```

华清远见 fsdev.com.cn